

第二章知识点梳理

1. 什么是全排列、排列的逆序数、奇排列和偶排列？

$j_1 j_2 \cdots j_n$ 构成 $1, 2, \cdots, n$ 的一个全排列 (称为一个 n 元排列), 共有 $n!$ 个逆序数是所有的逆序的总数。

例：下列排列是 5 阶偶排列的是 ()。

- (A) 24315 (B) 14325 (C) 41523 (D) 24351

2. 叙述行列式定义？ n 阶行列式展开有多少项，每一项的符号由什么确定？

不同行不同列元素乘积代数和， n 阶行列式的值：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

这里 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 元排列求和. 称此式为 n 阶行列式的完全展开式.

例：在函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & -1 & 1 \\ -1 & -x & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -x & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数是().

- (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 2

3. 行列式有哪些性质？什么情况下行列式的值为 0 ？

性质：

- (1) 行列互换（转置），行列式的值不变
- (2) 两行（列）互换，行列式变号
- (3) 提公因式：行列式的某一行（列）的所有元素都乘以同一数 k ，等于用数 k 乘此行列式

(4) 拆列分配：行列式中如果某一行（列）的元素都是两组数之和，那么这个行列式就等于两个行列式之和。

(5) 一行（列）乘 k 加到另一行（列），行列式的值不变。

(6) 两行成比例，行列式的值为 0。

$$|kA|=k^n|A|, |AB|=|A| \cdot |B|, |A^T|=|A|$$

行列式值为 0 的几种情况：

I 行列式某行（列）元素全为 0；

II 行列式某行（列）的对应元素相同；

III 行列式某行（列）的元素对应成比例；

IV 奇数阶的反对称行列式。

例 1：若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$ ，则 $D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{13} & a_{11} - 2a_{12} \\ 2a_{21} & a_{23} & a_{21} - 2a_{22} \\ 2a_{31} & a_{33} & a_{31} - 2a_{32} \end{vmatrix} = (\quad)$.

(A) 4

(B) -4

(C) 2

(D) -2

例 2：若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a$ ，则 $\begin{vmatrix} a_{12} & ka_{22} \\ a_{11} & ka_{21} \end{vmatrix} = (\quad)$.

(A) ka

(B) $-ka$

(C) k^2a

(D) $-k^2a$

4. 行列式的一些公式和结论，例如上（下）三角、（主对角线）行列式、副对角线行列式的值都等于多少？

$$|A| = \begin{vmatrix} b_{11} & * & * & * \\ 0 & b_{22} & * & * \\ \vdots & 0 & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & b_{nn} \end{vmatrix} = b_{11}b_{22} \cdots b_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} * & & & a_{1n} \\ & & a_{2n-1} & \\ & \ddots & & \\ a_{n1} & & & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & & & a_{1n} \\ & & a_{2n-1} & \\ & \ddots & & \\ a_{n1} & & & O \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n} \dots a_{n1}$$

例 1: $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (\quad) .$

(A) 0

(B) -1

(C) 1

(D) 2

例 2: 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} .$

5.n 阶范德蒙行列式的形式和结果是什么？

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

例: $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ 4 & 9 & 1 & 16 \\ 8 & 27 & 1 & -64 \end{vmatrix}$

6. 什么式余子式和代数余子式?

把 n 阶行列式的第 i 行和第 j 列划去后所得到的 $n-1$ 阶行列式称为 (i, j) 位元素 a_{ij} 的余子式, 记作 M_{ij} . 称 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式.

例 1: 已知 4 阶行列式中第 1 行元依次是 $-4, 0, 1, 3$, 第 3 行元的余子式依次为 $-2, 5, 1, x$, 则 $x=(\quad)$.

(A) 0 (B) -3 (C) 3 (D) 2

例 2: 若 $D = \begin{vmatrix} -8 & 7 & 4 & 3 \\ 6 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -7 & 5 \end{vmatrix}$, 则 D 中第一行元的代数余子式的和为 $(\quad)$.

(A) -1 (B) -2 (C) -3 (D) 0

7. 叙述行列式按行或列展开定理, 什么情况下使用展开定理计算行列式?

(1) 任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和等于行列式的值

(2) 行列式中某一行(列)各个元素与另一行(列)对应元素的代数余子式乘积之和等于 0

例 1: 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \end{vmatrix}$, $A_{4j} (j=1, 2, 3, 4)$ 为 D 中第四行元

的代数余子式, 则 $4A_{41} + 3A_{42} + 2A_{43} + A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$,

求 (1) $A_{12} - A_{22} + A_{32} - A_{42}$; (2) $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$.

例 3 设行列式

$D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第四行各元素余子式之和的值为_____。

8. 行列式的计算方法有哪些?

① (定义法) $D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$

② (降阶法) 行列式按行 (列) 展开定理:

行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式的乘积之和.

③ (化为三角型行列式) 上三角、下三角、主对角行列式等于主对角线上元素的乘积.

$$|A| = \begin{vmatrix} b_{11} & * & * & * \\ 0 & b_{22} & * & * \\ \vdots & 0 & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & b_{nn} \end{vmatrix} = b_{11}b_{22}\cdots b_{nn}$$

④ 若 A 与 B 都是方阵（不必同阶），则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

⑤ 关于副对角线：

$$\begin{vmatrix} * & & & a_{1n} \\ & & a_{2n-1} & \\ & \ddots & & \\ a_{n1} & & & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & & & a_{1n} \\ & & a_{2n-1} & \\ & \ddots & & \\ a_{n1} & & & O \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n-1} \cdots a_{n1}$$

⑥ 范德蒙德行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

⑦ $a-b$ 型公式：

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

⑧ (升阶法) 在原行列式中增加一行一列，保持原行列式不变的方法。

⑨ (递推公式法) 对 n 阶行列式 D_n 找出 D_n 与 D_{n-1} 或 D_{n-1}, D_{n-2} 之间的一种关系——称为递推公式, 其中 D_n, D_{n-1}, D_{n-2} 等结构相同, 再由递推公式求出 D_n 的方法称为递推公式法.

(拆分法) 把某一行(或列)的元素写成两数和的形式, 再利用行列式的性质将原行列式写成

(数学归纳法)

行列式的几种常见计算技巧和方法 (2)

3 降阶法 例 解行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 \end{vmatrix}.$

4 升阶法

例 解行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$

5 数学归纳法

例 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} \cos \beta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \beta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \cos \beta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \beta \end{vmatrix}.$

6 递推法

例 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 9 \end{vmatrix}.$

3、行列式的几种特殊计算技巧和方法

3.1 拆行（列）法

例 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$

3.2 构造法

例 求行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$

4 “两线”型行列式

形如
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$
 这样的行列式叫做“两线型”行列式.

例 求行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$

5 “三对角”型行列式

形如
$$\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}$$
 这样的行列式，叫

做“三对角型”行列式.

例 求行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}.$

五阶行列式 $D_5 = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ 的值为 _____ .

五阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} .$$